



MLP

Uwaga: zadanie jest w trakcie przygotowania, testy i treść mogą zostać zmienione, a samo zadanie na razie nie liczy się do limitu zadań.

Napisz program uczenia maszynowego, który nauczy się przewidywać przypisanie do klasy danych wejściowych. Wśród testów znajdzie się test oparty na zbiorze danych MNIST (zawiera on odręcznie napisane zdjęcia cyfr). Sugerowanym rozwiązaniem jest sieć MLP z funkcją aktywacji ReLU. Twoje rozwiązanie zostanie skompilowane kompilatorem `nvcc` z flagami `-O3 --expt-extended-lambda` z dostępem do najnowszej wersji biblioteki `moderngpu` i uruchomione na karcie GTX 1060.

Wejście

Na wejściu podana jest sugerowana liczba warstw sieci k . W kolejnych k wierszach znajdują się pary liczb a i b oddzielone spacją – oznaczają one, że macierz wag w danej warstwie ma rozmiar $a \times b$.

W następnym wierszu znajduje się liczba c – liczba dostępnych klas.

Kolejny wiersz zawiera parametry wejściowe oddzielone spacjami: s – rozmiar wektora wejściowego (liczba cech), q – liczba wektorów w zbiorze treningowym, M – parametr liczbowy (sugerowana maksymalna wartość lub stała normalizacyjna), e – sugerowany współczynnik uczenia (learning rate, liczba zmiennoprzecinkowa), F – sugerowana liczba epok, b – sugerowany rozmiar partii (batch size).

Następnie podanych jest q wierszy z danymi treningowymi (sugerowany algorytm uczenia: gradient descent). W każdym wierszu znajduje się $s + 1$ liczb oddzielonych spacjami: najpierw wektor wejściowy, a następnie numer klasy (liczba od 1 do c). Liczby wejściowe w wektorach cech mieszczą się w zakresie od -10^9 do 10^9 .

W kolejnym wierszu znajduje się litera T . Program powinien wypisywać predykcje wyłącznie dla danych testowych, które następują po tym znaku. Kolejny wiersz zawiera liczbę t – licznosc zbioru testowego. W następnych t wierszach znajdują się przykłady testowe – każdy przykład reprezentowany jest przez s liczb całkowitych oddzielonych spacjami.

Wyjście

Program powinien wypisać t wierszy. W każdym wierszu powinna znaleźć się pojedyncza liczba całkowita – przewidziana klasa dla danego przykładu.